

✦ 星辰塔罗 · Celestial Arcana

一个从零打造的、对标头部塔罗 App 水准的 PWA 心灵指引应用

📁 一、项目档案

项目	详情
项目名称	星辰塔罗 (Celestial Arcana)
作者	Echo
类型	PWA 渐进式 Web App (无需上架商店 , 手机/电脑直接安装)
代码规模	11,973 行 (1 个 HTML + 11 个 JS 模块)
核心资源	78 张韦特塔罗牌真实图 (22 大牌 + 56 小牌)
技术栈	HTML5 / Vanilla JavaScript / Tailwind CSS / Canvas / Web Audio API / Service Worker
依赖	零运行时依赖 (除 Tailwind CDN 用于样式)
后端	无 (纯前端 , 本地存储)
公开网址	https://echo13560.github.io/tarotcards/
源码	https://github.com/Echo13560/tarotcards
开发周期	多轮迭代 , 约 4 个阶段 + 后续优化

✦ 二、核心功能全景图

① 占卜系统 (核心)

6 种专业塔罗牌阵

- 📄 单牌指引 (1 张) — 快速答案

- 🕒 三牌时光 (3 张) — 过去/现在/未来
- 💞 爱情牌阵 (3 张) — 你/TA/关系走向
- 🌲 决策牌阵 (3 张) — A/B/建议
- ✦ 十字牌阵 (5 张) — 深度全局分析
- ✨ 凯尔特十字 (10 张) — 终极人生议题牌阵

完整的塔罗解读引擎

- 78 张韦特塔罗牌完整数据 (中文 + 英文 + 正逆位 + 5 大主题含义 + 关键词)
- 自动识别问题领域 (感情/事业/财运/健康/心灵)
- 综合多张牌生成「逐张解读 + 整体能量分析 + 行动建议」
- 元素 (火水风土) 能量统计、大小牌占比、逆位率分析

仪式感四步流程

1. 写问题 → 静心冥想 (Step 1)
2. 能量校准 → 3.6 秒默念三遍 + 三圈金色脉冲光环
3. 32 秒呼吸冥想 → 跟随光球吸气/屏息/呼气/休息
4. 洗牌仪式 → 8 张牌扇形展开打散 → 重新堆叠
5. 切牌仪式 → 手指上下滑动 30px → 牌堆"咔"地分开
6. 扇形选牌 → 14-20 张卡按 70° 弧度展开 → 选中向上飞出
7. 逐张翻牌 → 解读结果

② AI 深度解读 (差异化)

接入硅基流动等免费大模型

- 默认推荐硅基流动 (注册送 14 元额度 ≈ 数千次免费解读)
- 支持 DeepSeek / OpenAI / 任何 OpenAI 兼容协议
- API Key 本地混淆存储 (btoa + reverse)

4 种解读人格

- 🌸 温柔姐姐 — 共情陪伴
- 🗡️ 毒舌闺蜜 — 直白戳破
- 🧐 理性顾问 — 冷静分析
- 🧙 神秘巫女 — 玄妙古典

多轮 AI 对话追问

- 解读结果页底部固定追问输入框
- 3 个建议追问 chip (还有希望吗? / 需要注意什么? / 行动建议)
- 流式输出 + 用户/AI 气泡 UI
- 对话历史持久化 (再次查看历史时能看到完整对话)
- AI 不可用时自动降级到本地模板

澄清牌 (Clarifier Card)

- 每张牌右上角"◆ 澄清"按钮
- 一键再抽一张针对该牌的深入牌
- 紫光左边框样式，与原牌阵视觉分离

24 小时解读缓存

- 同一组牌+同一问题+同一人格 → 本地命中
- 大幅省 token

③ 每日塔罗

- 今日之牌：每天一张固定（日期种子哈希，保证 24h 内不变）
- **NEW** 今日宜忌：基于牌的元素 + 正逆位 + 关键词生成「3 宜 + 2 忌」
- 连续打卡 **streak**：未抽 → 宠物心情 -1；连续打卡解锁徽章
- **PWA** 应用徽章：未翻牌显示 1 红点，已翻显示 streak 数字
- 本地通知：每天定时推送（可设时间）

④ 学习板块

- **78 张牌完整百科**：每张牌有 emoji/英文名/关键词/正逆位/5 主题含义
- **搜索 + 5 分类标签**：大牌/权杖/圣杯/宝剑/星币
- **NEW** 今日学习一牌：每天推荐 1 张 + 22 张大牌专属记忆口诀
- **NEW** 学习打卡：连续学习天数 streak，配合徽章

⑤ 个性化系统

生日数字学

- 本命人格牌 (Personality Card)
- 本命灵魂牌 (Soul Card)
- 命运数字 (Life Path Number 1-9 + 大师数 11/22/33)

NEW 流年牌 (Personal Year Card)

- Mary K. Greer 经典算法：出生月 + 日 + 当年 → 缩减到 1-22
- 22 张大牌各有专属"年度主题+焦点+建议"三段式文案
- 首页紫金横幅展示 + 距下个生日倒计时

Onboarding 7 步心理画像

1. 欢迎 → 名字 → 生日
2. 关注主题（感情/事业/财运/心灵）

3. 解读语气（4 种人格）

4. 塔罗熟悉度（新手/进阶/老手）→ 这些画像会注入 **AI prompt**，让解读真正个性化

12 星座 + 12 生肖伴侣

- 自动根据生日识别
- 3D 立体卡通形象（替代 emoji）

NEW 5 套主题氛围

- 🌌 深夜星辰（默认）
- 🌑 血月之夜
- 🌅 黎明微光
- 🌿 翡翠秘境
- ☀ 日光羊皮（白天浅色模式）
- **NEW** 自动跟随系统配色

⑥ 数据沉淀

塔罗日记系统

- 写感悟、关联牌阵
- **NEW** **AI 周复盘**：每周自动生成「3 个最强信号 + 1 段核心洞察」
 - 本地模式：基于关键词频率 + 6 大情绪桶
 - AI 模式：调用 streamRecap 流式输出

占卜档案

- **NEW** 时间线视图：按月份分组的竖向时间轴
- **NEW** 高级筛选：日期范围 + 6 个主题快筛
- 搜索（问题/牌名/关键词）
- 5 状态 tab：全部/☆收藏/🔮待应验/🌀应验/🌫未应验
- 应验追踪：标记每次占卜是否应验，计算应验度
- **NEW** 收藏冥想录：一键导出长图（720×N PNG，整理收藏的占卜成“我的塔罗冥想录”）

洞察弹窗

- 总占卜次数 / 连续天数 / 成就徽章
- **NEW** 潜意识关键词云：聚合 30 天抽牌的高频关键词，5 档字号
- **NEW** 本周塔罗周报：抽牌主题分布 + 元素能量条
- 12 项成就徽章（首次占卜/连续 7 天/凯尔特高手等）

⑦ 沉浸体验

音效系统

- 水晶钵冥想音 / 翻牌音 / 洗牌沙沙声 / 选牌叮 / AI 完成声 / 错误提示
- 全部 Web Audio API 程序化生成（无音频文件）
- 音量调节 + 触感震动开关

触感反馈

- 抽牌、翻牌、选中、AI 完成、能量校准三遍 → 各种 vibrate 模式

视觉特效

- 星空粒子背景（60 颗闪烁星 + 8 秒一次流星）
- 触控波纹效果（紫/金色，跟手指）
- 卡牌 3D 翻转动画
- 浮动卡片光晕
- 宠物 sparkles 动画

性能保护

- 设备低端时星星数自动减半
- FPS < 30 自动降到 30fps 目标
- 连续 3 秒 FPS < 20 直接停掉粒子
- 页面隐藏时暂停 rAF
- 电池低于 20% 且未充电自动降级

减弱动效适配

- 监听 `prefers-reduced-motion`
- 用户手动开关
- 适配晕动症 / 老人 / 长辈用户

⑧ 其它高级能力

-  一键抽牌 **FAB**：首页右下浮动按钮，一击直达
-  占卜中断恢复：30 分钟内回来自动弹窗“继续上次的占卜？”
-  长解读页回顶按钮：凯尔特十字 10 张解读超长，滚 600px 后出现
- 分享海报：占卜结果一键生成 720×1280 精美海报，紫黑星空 + 真实牌图
- 星灵伴侣宠物系统：8 阶段成长（星雏 → 星辰之主），打卡养成
- 本周能量预测：8 个周运主题对应大阿尔卡纳
- 星座能量共鸣：解读结果根据星座给共鸣建议
- 数据导入导出：JSON 备份与恢复



三、技术架构

文件结构

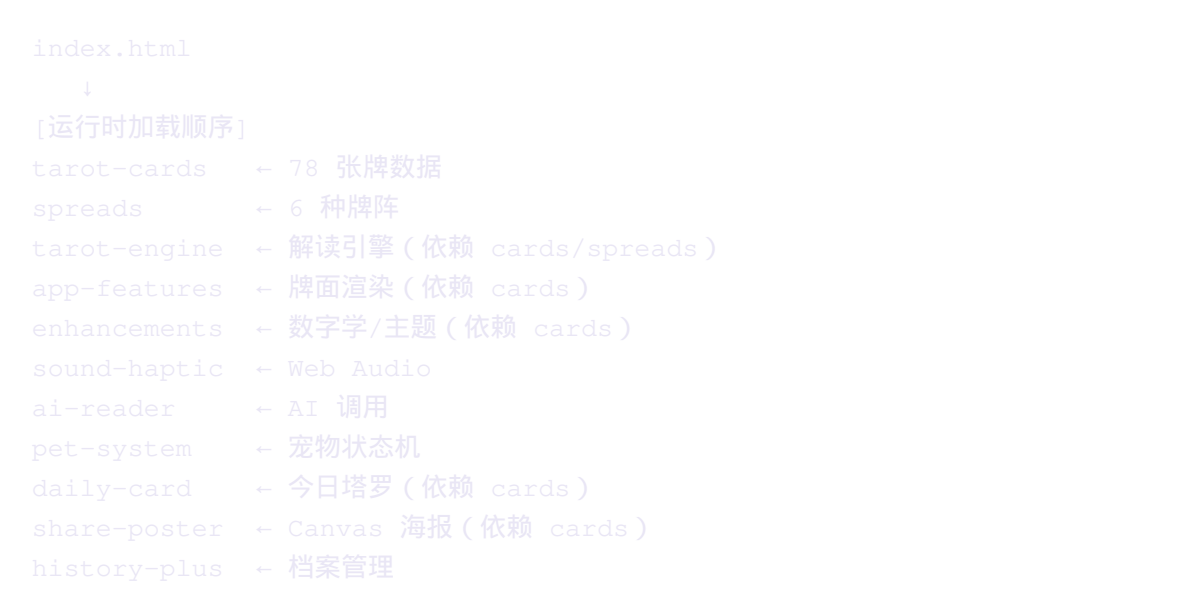
```
塔罗牌/
├── index.html                # 主文件 (8088 行)
│   ├── HTML 结构 (7 个页面 + 12 个模态框)
│   ├── 内联 CSS (2000+ 行设计系统)
│   └── 业务 JS (4000+ 行交互逻辑)
├── manifest.json             # PWA 清单
├── service-worker.js          # 离线缓存 (v2.4.0)
├── data/
│   ├── tarot-cards.js        # 78 张牌完整数据
│   ├── spreads.js            # 6 种牌阵定义
│   ├── tarot-engine.js       # 解读引擎
│   ├── app-features.js       # 牌面渲染、统计、成就
│   ├── enhancements.js       # 本命牌、流年牌、主题、语音、提醒
│   ├── sound-haptic.js       # 音效与触感
│   ├── ai-reader.js          # AI 解读模块
│   ├── pet-system.js         # 宠物伴侣系统
│   ├── daily-card.js         # 每日塔罗
│   ├── share-poster.js       # 海报生成器
│   └── history-plus.js       # 占卜档案增强
├── cards/
│   ├── major/                # 22 张大阿尔卡纳 jpg
│   ├── wands/                # 14 张权杖
│   ├── cups/                 # 14 张圣杯
│   ├── swords/               # 14 张宝剑
│   └── pentacles/            # 14 张星币
└── icons/                    # PWA 图标 8 种尺寸
```

数据存储 (全部本地)

键	用途
tarot_profile	用户画像 (名字/生日/星座/生肖/关注主题/语气偏好/熟悉度)
tarot_history	占卜历史记录
tarot_journals	日记
tarot_stats	统计 (总数/streak/成就)
tarot_daily_v1	今日之牌

tarot_pet_v1	宠物状态
tarot_ai_config_v1	AI 配置（含混淆 Key）
tarot_ai_cache_v1	24h AI 解读缓存
tarot_journal_recap_v1	周复盘缓存
tarot_theme	当前主题
tarot_reduced_motion	减弱动效开关
tarot_theme_auto	跟随系统配色
tarot_hist_view	历史视图（列表/时间线）
tarot_learn_v1	学习打卡记录

核心模块依赖图



🏠 四、开发历程（如何创建的）

阶段零：起步

- 从一份静态原型 HTML 起步（[AI塔罗牌App需求原型.html](#)）
- 拆分出 78 张牌数据 + 解读引擎 + 6 种牌阵作为核心地基

第一梯队（对标头部 App 的差异化）

目标：占卜核心体验做到一流水准

1. **AI 多轮追问对话** — 解读不再是一次性，可以连续追问
2. **抽牌实体感升级** — 洗牌扇形 + 切牌仪式 + 扇形选牌（替代原本的 grid 平铺）
3. **小阿尔卡纳风格化牌面** — Canvas/SVG 复刻韦特古典版画风（数字牌按数字摆放对应数量花色符号）

第二梯队（让数据沉淀有价值）

目标：让用户每次使用都在累积价值

1. **塔罗日记 AI 周复盘** — 自动识别情绪 + 抽牌组合的共振模式
2. **今日宜忌** — 让每日打卡有实际指导意义
3. **Onboarding 心理画像** — 3 题画像注入 AI prompt，让解读真正“懂你”

第三梯队（可访问性 + 仪式感）

1. **抽牌前能量校准** — 默念三遍仪式
2. **历史时间线视图** — 月份分组的灵性成长轨迹
3. **PWA 应用图标徽章** — 连续打卡数字徽章
4. **明亮主题 daylight** — 白天友好的浅色模式

第四梯队（专业产品力）

1. **减弱动效适配** — 媒体查询 + 用户开关
2. **跟随系统配色** — 自动切换暗/亮
3. **首页一键抽牌 FAB** — 优化主路径
4. **性能保护** — FPS 自适应 + 电量低降级 + 隐藏标签暂停
5. **澄清牌** — 头部塔罗 App 的高级玩法
6. **历史高级筛选** — 日期 + 主题双维度
7. **占卜中断恢复** — sessionStorage 持久化
8. **学习每日推荐 + 打卡** — 长留存机制
9. **回到顶部按钮** — 长解读页可用性
10. **收藏冥想录长图导出** — 让用户能“带走”自己的占卜档案

持续打磨

- 修复 5+ 严重 bug：`updatePetState` 未定义、`reversed` 字段被覆盖、CSS 类名错、冥想计时不合理、Loading 缺陷
- 体验优化：触控适配、图片懒加载、字体回退、API Key 混淆

- 多次主题、生肖、表情、海报视觉迭代

部署上线

- 推送到 GitHub: [Echo13560/tarotcards](https://github.com/Echo13560/tarotcards)
- 启用 GitHub Pages 自动构建
- 公开网址：<https://echo13560.github.io/tarotcards/>

五、关键指标

维度	指标
代码总行数	11,973
HTML/JS 文件数	12
塔罗牌图片资源	78 张 (22 + 14×4)
牌阵数	6 种
AI 解读人格	4 种
主题氛围	5 种
12 星座 + 12 生肖	24 个伴侣形象
成就徽章	12 个
周运主题	8 个
流年牌文案	22 套
大牌记忆口诀	22 句
数据存储键	14 个 localStorage 键
PWA 缓存版本	v2.4.0
离线可用	✓ 完整离线运行
国际化语言	简体中文

六、设计亮点

视觉系统

- 主色：金色 #f2ca50 + 深夜紫 #3a2952 + 纯黑 #131313
- 字体：EB Garamond（衬线古典）+ Hanken Grotesk（无衬线现代）
- 风格：神秘奇幻 + 极简现代 + 金紫渐变光晕
- 响应式：430px 移动端优先，安全区适配（刘海/底部横条）

仪式感设计

- 进入占卜：3.6 秒能量校准 → 32 秒呼吸冥想 → 洗牌 2.2s → 切牌 → 扇形选牌 → 逐张翻牌
- 完整流程约 1-2 分钟，让用户真正“静下来”
- 配合水晶钵冥想音 + 触感震动 + 紫黑径向渐变

微交互

- 触控波纹（手指划过留下紫金涟漪）
- 卡牌悬停金光描边
- 选中时向上飞出 + 缩放淡出
- AI 思考时光标闪烁
- 翻牌时 3D 旋转 + 翻牌音
- 每个呼吸阶段切换的轻触感

七、如何使用

安装到设备

iPhone (Safari)：分享 → 添加到主屏幕 **Android (Chrome)**：底部弹“安装应用” → 一键安装 **电脑 (Chrome/Edge)**：地址栏右侧 ⊕ → 安装

首次使用流程

1. 完成 7 步 Onboarding（名字/生日/关注主题/语气/熟悉度）
2. 系统自动解锁：本命牌 + 流年牌 + 星座 + 生肖伴侣
3. 翻开今日之牌，查看运势 + 宜忌
4. 点击首页 FAB 开始第一次占卜
5. 体验完整的：能量校准 → 冥想 → 洗牌 → 切牌 → 选牌 → AI 解读 → 追问 → 写日记

长期使用价值

- 每天打卡 → 连续 streak → 解锁成就徽章
- 占卜累积 → 关键词云揭示潜意识模式
- 写日记 → 每周 AI 自动复盘
- 应验追踪 → 看自己的占卜准确度
- 收藏冥想录 → 一键导出长图保存

八、技术决策回顾

为什么是 **PWA** 而不是原生 **App** ?

- 跨平台一份代码 —— iOS/Android/Mac/Windows 全覆盖
- 无需上架审核 —— 改完立刻发布
- 完整离线 —— Service Worker 缓存全部资源
- 零安装门槛 —— 不需要 App Store / Google Play
- 后续可包装 —— 用 Capacitor 可一键打包成原生 App

为什么是纯静态零后端 ?

- 零运维成本 —— GitHub Pages 永久免费
- 隐私友好 —— 用户数据全在本地，不上传服务器
- 极快加载 —— 没有 API 等待，进入即用
- 可移植 —— 复制文件夹到任何静态托管即可部署

为什么自己实现塔罗解读引擎而不是只用 **AI** ?

- **AI** 不可用时也能用 —— 本地解读引擎做兜底
- **24h** 缓存 —— 同问题不重复消耗 token
- 可控性 —— 不靠 AI 也能保证基本体验
- 响应速度 —— 本地解读零等待

为什么用 **Web Audio API** 程序化音效 ?

- 零依赖 —— 不需要音频文件
- 可控性 —— 音量/音色完全可调
- 离线可用 —— 不依赖网络资源
- 包体小 —— 整个 App 不到 5MB

九、可能的下一步

- 上架 App Store (Capacitor 打包)
- 上架 Google Play
- 多语言 (英文版)
- 牌阵自定义编辑器
- 群组占卜 (多人围坐)
- 月相 / 节气联动
- 塔罗社交 (匿名分享解读片段)
- 高端订阅 (专业塔罗师人工解读)

十、致谢

- 韦特塔罗 (Rider-Waite-Smith) 公版牌图
- Mary K. Greer 流年牌算法
- Tailwind CSS / EB Garamond 字体
- 硅基流动 / DeepSeek 提供免费 AI 算力
- 所有让我反复迭代到这个版本的需求和反馈

Made with  by Echo · 2026

这不只是一个塔罗 App，而是一面看见自己的镜子。